

הרצאה מספר 5

אלגברה 1 מ 104016

הנושא: הקשר בין פולינומים והמרוכבים,
והשלמות על שדות

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis} \theta_i$, $(i = 1, 2)$ אזי $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2) \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$

תזכורת: $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \operatorname{cis} \theta_1) \cdot (r_2 \operatorname{cis} \theta_2) \\ &= r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 \left(\begin{aligned} &(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\ &+ i (\cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2) \end{aligned} \right) \\ &= r_1 r_2 \left(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \right) \\ &= r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$

- אין יחס סדר על המרוכבים.
- אי אפשר להשוות בצורה $z \leq w$.
- באופן אינטואיטיבי, כיוון אחד (שמאל ימין) לא מספיק להשוות שני מספרים מרוכבים.
- בממשיים $x \geq y$ אם $x - y \geq 0$ (ההפרש אי-שלילי)

אלגברה לינארית

1.24 פולינומים: היסודות

הגדרה: פולינום :

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_k x^k + \cdots a_1 x + a_0$$

- a_k נקרא המקדם של x^k .
- $a_n \neq 0$ נקרא המקדם המוביל של $p(x)$.
- אם a_0 נקרא המקדם החופשי של $p(x)$.
- אם $a_n \neq 0$ אז המעלה של $p(x)$ היא $\deg p(x) = n$.
- לפולינום האפס $p(x) = 0$ לא מוגדר מעלה.

אלגברה לינארית

1.24 פולינומים: היסודות

- הגדרה: $F[x]$ היא הקבוצה של כל הפולינומים (במשתנה x) עם מקדמים מ- F .
- הגדרה: $F_n[x]$ היא הקבוצה של כל הפולינומים (במשתנה x) עם מקדמים מ- F ומעלה לכל היותר n ובתוספת פולינום האפס.
- אצלינו נניח ש- F שדה.
- חיבור: מתבצע לכל חזקה של x בנפרד. (מתקדם-מתקדם) הנחה: חילוף וקיבוץ מתקיימים לפעולת החיבור. פילוג "לאיסוף".
- כפל: "פתיחת סוגריים". הנחה: חילוף וקיבוץ מתקיימים לפעולות החיבור והכפל, וחוק הפילוג.

אלגברה לינארית

1.24 פולינומים: היסודות

- חילוק פולינומים אם שארית

טענה: יהיו $p(x), g(x)$ פולינומים מעל שדה F , כאשר $g(x) \neq 0$. אזי קיימים פולינומים יחידים $q(x), h(x)$ כך ש-

$$p(x) = q(x)g(x) + h(x)$$

כאשר $\deg h(x) < \deg g(x)$ או $h(x) = 0$.

אלגברה לינארית

1.25 פולינומים: פירוק, אי-פריקות

הגדרה: פולינום **ממעלה חיובית** $p(x)$ מעל שדה F נקרא **אי-פריק**

אם מהמשוואה $p(x) = f(x) \cdot g(x)$ נובע שאחד מבין $f(x), g(x)$ הינו קבוע (מספר מהשדה).

הערה: ההגדרה **אינו מתיחס** לקבועים (0 ופולינומים ממעלה 0).

- דוגמא $p(x) = x^2 + 1$ הינו אי-פריק מעל $\mathbb{R}$.
- דוגמא $p(x) = x^2 - 1 = (x + 1) \cdot (x - 1)$ הינו פריק.
- טענה: אם $p(x)$ אי-פריק מעל $\mathbb{R}$, אז $\deg p(x) \in \{1, 2\}$.
- טענה: אם $p(x)$ אי-פריק מעל $\mathbb{C}$, אז $\deg p(x) = 1$.

אלגברה לינארית

1.26 פולינומים: שורשים

הגדרה: **שורש** של פולינום $p(x)$ מעל שדה F הוא מספר $x_0 \in F$ כך ש- $p(x_0) = 0$.

- טענה: x_0 הינו שורש של הפולינום $p(x)$ אם"ם $(x - x_0) | p(x)$, כלומר אין שארית בחילוק של $p(x)$ על ידי $x - x_0$.
הוכחה: בחילוק זה השארית $h(x)$ הינו או 0 או פולינום ממעלה קטנה ממש מ-1, כלומר ממעלה 0.
זאת אומרת ש- $h(x) = c \in F$, קבוע מהשדה.
מכיון שהצבה $x = x_0$ נותן

$$0 = p(x_0) = q(x_0)(x_0 - x_0) + h(x_0) = c$$

מתקיים בהכרח ש- $c = 0$ (כלומר, אין שארית).

אלגברה לינארית

1.26 פולינומים: שורשים

- הגדרה: הריבוי של שורש

יהי $x_0 \in F$ שורש של הפולינום $p(x)$. הריבוי שלו כשורש הוא המספר הטבעי הגדול ביותר כך שהפולינום $(x - x_0)^k$ מחלק את $p(x)$ ללא שארית.

- משפט: יהי x_0 שורש של $p(x)$ מריבוי $k \geq 1$. אזי

$$p(x_0) = p^{(1)}(x_0) = \dots = p^{(k-1)}(x_0) = 0$$

אך $p^{(k)}(x_0) \neq 0$.

- $p^{(k)}(x)$ מתקבל מ- $p(x)$ על ידי גזירה k פעמים.

- במקרה $k = 1$ התנאים הם $p(x_0) = 0, p'(x_0) \neq 0$.

- סיכום: אם x_0 שורש של $p(x)$ מריבוי k ,

אז x_0 שורש של $p'(x)$ (הנגזרת של p) מריבוי $k - 1$.

אלגברה לינארית

1.26 פולינומים: שורשים

- משפט (הצמוד של פולינום ממשי):

יהי $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{R}[x]$
(פולינום עם מקדמים ממשיים) ויהי $z \in \mathbb{C}$.

$$\text{אזי } p(\bar{z}) = \overline{p(z)}.$$

- הוכחה:

$$\begin{aligned}\overline{p(z)} &= \overline{a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0} \\ &= \overline{a_n z^n} + \overline{a_{n-1} z^{n-1}} + \dots + \overline{a_1 z} + \overline{a_0} \\ &= \overline{a_n} \overline{z^n} + \overline{a_{n-1}} \overline{z^{n-1}} + \dots + \overline{a_1} \overline{z} + \overline{a_0} \\ &= a_n \bar{z}^n + a_{n-1} \bar{z}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{z} + a_0 = p(\bar{z})\end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.26 פולינומים: שורשים

- $\overline{p(z)} = p(\bar{z})$ לפולינום ממשי.
- מסקנה אם $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ (פולינום ממשי) ו- $z_0 \in \mathbb{C}$ הוא שורש של $p(x)$, אזי גם $\bar{z}_0$ הוא שורש של $p(x)$.
$$p(\bar{z}_0) = \overline{p(z_0)} = \bar{0} = 0$$
- הריבוי של z ו- $\bar{z}$ כשורשים של $p(x)$ שווים.
- השורשים של פולינום ממשי באים בזוגות של צמודים.
- מסקנה אם $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ (פולינום ממשי) ו- $\deg p(x)$ אי-זוגית אז יש ל- $p(x)$ שורש ממשי.

אלגברה לינארית

1.26 פולינומים: שורשים

- משפט: לכל פולינום $p(x)$ עם מקדמים מרוכבים (וכן ממשיים) ממעלה $\deg p(x) \geq 1$ יש שורש ב- $\mathbb{C}$.

• המשפט היסודי של אלגברה

יהי $p(x)$ פולינום ממעלה $n \geq 1$ מעל השדה המרוכב, $\mathbb{C}$. אזי $p(x)$ ניתן לכתיבה באופן יחיד (עד כדי סדר הגורמים) בצורה:

$$p(x) = k(x - x_1)^{r_1} \cdot (x - x_2)^{r_2} \cdots (x - x_m)^{r_m}$$

כאשר $x_1, x_2, \dots, x_m \in \mathbb{C}$ הם השורשים השונים של $p(x)$, $k \in \mathbb{C}$ (המקדם המוביל),

והמספר $r_i \in \mathbb{N}$ הוא הריבוי של השורש x_i .

- סכום הריבויים $\sum_{i=1}^m r_i = n$.

אלגברה לינארית

1.27 פולינומים: נוסחת ויאטה

• נניח ש- $p(x) = \alpha(x - \lambda_1) \cdot (x - \lambda_2) \cdots (x - \lambda_n)$

• נסמן $\beta = \prod_{i=1}^n \lambda_i = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$

• נסמן $\gamma_i = \prod_{j \neq i} \lambda_j = \frac{\beta}{\lambda_i}$ (אם $\lambda_i = 0$ לא לכתוב בצורה $\frac{\beta}{\lambda_i}$)

$$p(x) = \alpha x^n - \alpha(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)x^{n-1} + \cdots + \alpha(-1)^{n-1}(\gamma_1 + \cdots + \gamma_n)x + \alpha(-1)^n \beta$$

$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \quad \text{ולכן}$$

$$\lambda_1 \cdots \lambda_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

$$\gamma_1 + \cdots + \gamma_n = (-1)^{n-1} \frac{a_1}{a_n}$$

אלגברה לינארית

1.28 שורשי היחידה

- נתבונן בפולינום $p(x) = x^n - 1$, כאשר $n \in \mathbb{N}$. השורשים של הפולינום מקיימים: $x^n = 1$. אי לכך:
- הגדרה: שורשי היחידה מסדר n הם השורשים של $p(x) = x^n - 1$.
- אבחנות:
 1. היא שורש יחידה לכל n .
 2. -1 היא שורש יחידה כאשר n זוגי.
 3. ישנם n שורשי יחידה שונים מסדר n הפרושים במרחקים שווים על פני מעגל היחידה.
 4. מכפילת שורשי היחידה מסדר n היא $(-1)^{n+1}$.
 5. סכום שורשי היחידה מסדר $n \geq 2$ הוא 0.
 6. המקרה $n = 1$ היא יחודית, ויוצאת מן הכלל. יש רק שורש יחידה אחד מסדר 1 והוא 1.

אלגברה לינארית

1.28 שורשי היחידה

- אבחנות:

נסמן את שורשי היחידה מסדר n כ- $x_1, \dots, x_n$

4. מכפילת שורשי היחידה מסדר n היא $(-1)^{n+1}$.

- הוכחה: זה מסקנה של נוסחת ויאטה למקדם החופשי:

$$(-1)^n \prod_{j=1}^n x_j = \frac{a_0}{a_n} = -1$$

אלגברה לינארית

1.28 שורשי היחידה

- אבחנות:

5. סכום שורשי היחידה מסדר $n \geq 2$ הוא 0.

- הוכחה: זה מסקנה של נוסחת ויאטה למקדם של x^{n-1} :

$$-\sum_{j=1}^n x_j = \frac{a_{n-1}}{a_n} = 0$$

הוכחה זו נכשלת במקרה $n = 1$ שאז $a_{n-1} = a_0 = 1$

- הוכחה נוספת: בעזרת העובדה שמדובר בסדרה הנדסית, בחזקות

של $w = \text{cis} \left(\frac{2\pi}{n} \right)$, כאשר החזקה רצה מ-1 עד n .

$$\sum_{k=1}^n w^k = w \sum_{k=0}^{n-1} w^k = w \cdot \frac{w^n - 1}{w - 1} = 0$$

הוכחה זו נכשלת במקרה $n = 1$ שאז החילוק הוא ב- $w - 1 = 0$
וזה לא חוקית.

אלגברה לינארית

1.3 הגדרת שדה וסיכום התכונות

הגדרה: שדה (field) היא קבוצה של איברים (מספרים) שעליו מוגדרות שתי פעולות: חיבור (+) וכפל (·) המקיימות את התכונות הבאות:

כפל	חיבור	
$a \cdot b \in F$	$a + b \in F$	סגירות
$a \cdot b = b \cdot a$	$a + b = b + a$	חילוף
$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$	קיבוץ
$\exists 1 : \forall b : 1 \cdot b = b$	$\exists 0 : \forall b : 0 + b = b$	איבר אדיש
$\forall a \exists a^{-1} : a \cdot a^{-1} = 1$	$\forall a \exists (-a) : a + (-a) = 0$	נגדי/הופכי
$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$		פילוג

שייך ל- $\in$ $a, b, c \in F$ כלשהם
לכל $\forall$ קיים $\exists$

אלגברה לינארית

1.29 שדות סופיים

- $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$
- $a \equiv b \pmod{n}$ אם $n \mid (a-b)$ (n מחלק את $a-b$ ללא שארית)
- חיבור ב- $\mathbb{Z}_p$ נעשה מודולו p (השארית בחילוק ב- p)
- דוגמה $n=5$: $4+3=7 \equiv 2 \pmod{5}$
- ולכן ב- $\mathbb{Z}_5$ נגדיר $4+3=2$.
- כפל ב- $\mathbb{Z}_p$ נעשה מודולו p
- דוגמה $n=5$: $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1 \pmod{5}$
- ולכן ב- $\mathbb{Z}_5$ נגדיר $2 \cdot 3 = 1$.
- ב- $\mathbb{Z}_5$: $2^{-1} = 3, \quad 3^{-1} = 2$
- כמו כן $4^{-1} = 4$. בצורה נוחה: $(-1)^2 = 1$.
- ב- $\mathbb{Z}_5$: $-1 = 4$, ומתקיים $2 \cdot 2 = 4 = -1$.
- ולכן יש פתרון למשוואה $x^2 + 1 = 0$.

אלגברה לינארית

1.29 שדות סופיים

- $\mathbb{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$
- $\mathbb{Z}_p$ הוא שדה לכל מספר ראשוני p .
- לכל מספר פריק $n = p \cdot m$ ($1 < p, m < n$) מתקיים $p \cdot m = n \equiv 0 \pmod{n}$ ולכן $\mathbb{Z}_n$ אינו שדה.
- משפט: לכל שדה סופי F קיים מספר ראשוני יחיד כך ש- $\mathbb{Z}_p$ מוכל (לאו דווקא שווה) ב- F .
- $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ הוא השדה הכי קטן שבו $0 \neq 1$.
- אם מאפשרים שדה שבו $0 = 1$ אז הקבוצה $\{0\}$ היא שדה.

$$0 + 0 = 0., \quad 0 \cdot 0 = 0$$

אלגברה לינארית

1.29 שדות סופיים

- בהמשך הקורס, כאשר לא נציין אחרת, נניח שהשדות הם אינסופיים.
 - הכוונה תהיה בדרך כלל ל- $\mathbb{R}$ ו- $\mathbb{C}$.
-
- השינוי העיקרי שנחוץ במקרה של שדות סופיים היא זהירות מהמילה "אינסוף".
 - למשל, נתבונן בישר $y = a \cdot x + b$. בשדה סופי, יש מספר סופי של זוגות (x, y) בישר (אחד לכל ערך x בשדה), אך בשדה אינסופי יש אינסוף נקודות על הישר.

אלגברה לינארית

1.9 תכונות נוספות

תכונות שנובעות מהאקסיומות (תכונות) של שדה:

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0 \quad \bullet$$

$$(-1) \cdot a = -a \quad \bullet$$

$$-(-a) = a \quad \bullet$$

• יחידות: יש רק 0 אחד, יש רק 1 אחד

• הנגדי של כל מספר הוא יחיד.

• ההופכי של כל מספר שונה מ-0 הוא יחיד.

• כללי הצימצום:

$$a + b = a + c \implies b = c$$

$$a \neq 0, \quad a \cdot b = a \cdot c \implies b = c$$

• אם $a \cdot b = 0$ אז לפחות אחד הגורמים בכפל הוא 0.